

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

18. Mai 2026

Werth Messtechnik GmbH

Personalabteilung

Siemensstraße 19, D-35394 Gießen, Deutschland

Bewerbung als Serviceingenieur (m/w/d) für Koordinatenmesssysteme

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe Ihre Ausschreibung als Serviceingenieur für Koordinatenmesssysteme gelesen und bewerbe mich gerne dafür. Im Juni 2026 schließe ich meine Promotion in optischer Messtechnik ab und suche genau diese Art von Stelle: hochpräzise Optik, Multisensorik und direkter Kundenkontakt.

In meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck habe ich vier Jahre lang komplexe optomechatronische Messsysteme von Grund auf selbst aufgebaut, justiert und kalibriert. Wissenschaftliche Kameras, Piezostages, Galvosscanner, verformbare Spiegel, DAQ-Karten, alles habe ich selbst zusammengesetzt und über eigene Steuerungssoftware in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) und C++ zum Laufen gebracht. Fehlersuche, Justage und Wartung hochpräziser Optik sind für mich tägliche Routine.

Davor war ich ein Jahr lang bei INTECOL S.A.S. in Kolumbien im Außendienst. Dort habe ich automatisierte Inspektionsmaschinen direkt bei den Kunden installiert, kalibriert und in Betrieb genommen, inklusive Anwenderschulung und enger Abstimmung mit den Produktions und Wartungsteams. Aus dieser Zeit weiß ich, wie viel ein souveräner Auftritt und ein klarer Kopf vor Ort wert sind, vor allem wenn die Linie steht und alle warten.

Als kolumbianischer Staatsbürger besitze ich die Rot-Weiß-Rot-Plus-Karte und darf in Österreich uneingeschränkt arbeiten. Mein Deutsch ist gut auf B2 zertifiziert, mein Englisch verhandlungssicher. Ich lebe seit mehreren Jahren in Tirol, bin gerne unterwegs und reise problemlos innerhalb Österreichs und im angrenzenden Ausland. Ab Juni 2026 stehe ich Vollzeit zur Verfügung.

Auf ein Gespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical Metrology Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

Physicist and optical engineer wrapping up a PhD in June 2026. Four years of hands-on lab work building, aligning and calibrating precision optical measurement systems myself, from the bare optical table up. Before that, a year on the road in industry installing and commissioning automated inspection machines at customer sites. I know my way around PCs and control technology, and I actually enjoy being out with the people who use the systems. Live in Tirol, fully cleared to work in Austria, and ready to travel across Austria and the neighbouring countries.

Research/Professional Experience

Jan 2022 to Jun 2026 **Med. Univ. Innsbruck**

Innsbruck, Austria

Optical Metrology Engineer | PhD Researcher

Building & Calibrating Precision Optical Systems: Built complex optical measurement systems from the bare table up, aligned and calibrated them by hand, and kept them running day to day. Worked with scientific cameras, piezo stages, galvo scanners, deformable mirrors and DAQ hardware. The maintenance, alignment and fault-finding were always my own job.

PC & Control Software: Wrote the control software myself in Python, LabVIEW (Real Time, FPGA) and C++ for automated measurement, calibration and data acquisition. Set up the measurement PCs, and when something misbehaved, I tracked the hardware-software issue down to its source.

Troubleshooting & Documentation: Planned and ran system-level tests, did root cause analysis on optical and electronic faults, and wrote up clear documentation so the next person could pick the work up without losing time.

Mar 2018 to Feb 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision Engineer (Field Service)

On-Site Commissioning & Calibration: Installed, calibrated and commissioned automated optical inspection machines (Halcon, Cognex VisionPro) at customer production sites. Checked each system against the acceptance criteria and got the customer sign-off before leaving.

Service, Training & Customer Support: Handled on-site repairs, retrofits and end-user training. Worked closely with production, mechanical design and maintenance teams, ran root cause analysis on live lines, and pushed through the small fixes that made the machines more reliable over time.

Technical Competencies

Metrology & Optical Measurement: Optical alignment and calibration, interferometry, wavefront sensing, phase retrieval, illumination design (bright-field, dark-field, ring-light), uncertainty analysis.

PC & Control Technology: Python (NumPy, SciPy), C++ (OpenCV), LabVIEW (Real Time, FPGA), MATLAB, DAQ cards (National Instruments), microcontroller programming (Arduino, Code Composer Studio), Git.

Machine Vision & Inspection: Halcon, Cognex VisionPro, OpenCV, automated defect detection, industrial camera integration (Basler, Andor, Hamamatsu).

Hardware & Hands-on Skills: Opto-mechanical design (SolidWorks, FreeCAD), galvo scanners, piezo stages (PI), deformable mirrors, laser systems, fiber optics.

Foundational PCB design (Proteus). Manual workshop skills for instrument assembly and alignment.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Self-Driven & Adaptable: I like taking an idea and getting it to actually work. Comfortable in fast-moving environments where the plan changes mid-week.

Teamwork & Communication: Used to working across optics, hardware, software and production teams. When something breaks, I dig into the cause systematically rather than guessing.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte <i>Medical University of Innsbruck</i> monika.ritsch-marte@i-med.ac.at	PD Dr. Christoph Krafft <i>Leibniz IPHT</i> christoph.krafft@leibniz-ipht.de
---	---

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

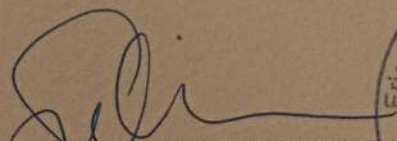
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passaporto № / Passport No.

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

10 DIC/DEC 2028

G. ANTIOQUIA

Firma del titular / Titular y representante

Quar Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)